Automatismes n°10

Première spécialité — Second degré : forme canonique, racines, signe

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Donner la forme canonique de $x^2 - 6x + 5$.

2. Quelles sont les coordonnées du sommet de la parabole $y = x^2 - 6x + 5$?

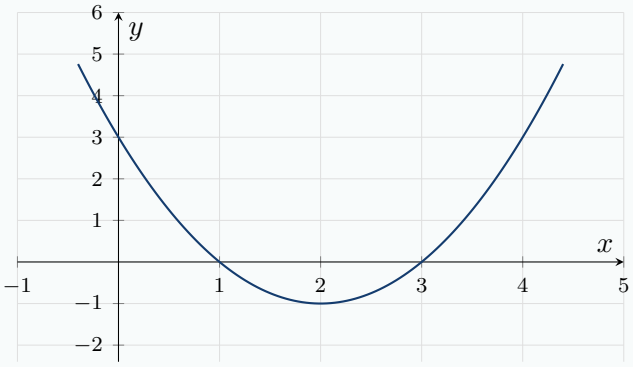
3. Résoudre $x^2 - 6x + 5 = 0$.

4. Calculer le discriminant de $x^2 + 2x - 3$.

5. Donner le signe de $x^2 - 4$ sur $]-2\,;2[$.

6. Développer $(x - 2)(x + 3)$.

7. À l'aide du graphique ci-dessous, lire les solutions de $f(x) = 0$.



8. Soit $f(x) = -x^2 + 4x$. Quel est le maximum de f ?

9. Résoudre $x^2 = 2x$.

10. Quel est l'axe de symétrie de la parabole $y = x^2 - 8x + 1$?

Réponses

1. $(x - 3)^2 - 4$

2. $(3\,;-4)$

3. $x = 1$ ou $x = 5$

4. $\Delta = 4 + 12 = 16$

5. négatif

6. $x^2 + x - 6$

7. $x = 1$ et $x = 3$

8. 4 (atteint en $x = 2$)

9. $x = 0$ ou $x = 2$

10. la droite d'équation $x = 4$